Pregled snovi: funkcije

Matematika, 2. letnik

Kazalo

1 Učni načrt in cilji **3**

2 Pojem funkcije **4**
2.1 Kako funkcijo podamo? . . . 4
2.2 Definicijsko območje . . . 4

3 Osnovni pojmi in odčitavanje grafa **5**

4 Lastnosti funkcij **6**
4.1 Naraščanje in padanje . . . 6
4.2 Omejenost . . . 6
4.3 Ekstremi . . . 6
4.4 Konveksnost in konkavnost . . . 6
4.5 Sode in lihe funkcije . . . 6
4.6 Periodičnost . . . 7
4.7 Injektivnost in inverzna funkcija . . . 7
4.8 Učni načrt: lastnosti funkcij . . . 7
4.9 Vaje v slogu maturitetnih nalog: lastnosti . . . 7

5 Potence in potenčne funkcije **8**
5.1 Naravni eksponent . . . 8
5.2 Negativni celoštevilski eksponent . . . 8
5.3 Koren in racionalni eksponent . . . 8
5.4 Premiki in raztegi grafov . . . 8
5.5 Učni načrt: potenčna funkcija . . . 9
5.6 Vaje v slogu maturitetnih nalog: potenčna funkcija . . . 9

6 Korenska funkcija **10**
6.1 Učni načrt: korenska funkcija . . . 10
6.2 Vaje v slogu maturitetnih nalog: korenska funkcija . . . 10

7 Nekaj pomembnih družin funkcij **11**

8 Postopek raziskovanja funkcije **12**

9 Naloge za utrjevanje **13**
9.1 Kratke rešitve . . . 16

1 Učni načrt in cilji

Pregled povzema tipične vsebine o funkcijah, ki se obravnavajo v 2. letniku srednje šole. Vrstni red in obseg posameznih tem se lahko med programi in učitelji nekoliko razlikujeta.

Kaj naj bi znal/-a?

Po obravnavi snovi naj bi znal/-a:

- razložiti pojem funkcije ter določiti definicijsko območje in zalogo vrednosti;
- funkcijo predstaviti s predpisom, tabelo, grafom ali opisom;
- izračunati ničle, začetno vrednost in presečišča grafa z osema;
- iz grafa ali predpisa razbrati predznak, monotonost, omejenost in ekstreme;
- ugotoviti, ali je funkcija soda, liha ali periodična;
- prepoznati in raziskati potenčne funkcije ter njihove osnovne grafe;
- uporabiti lastnosti funkcij pri reševanju enačb, neenačb in besedilnih nalog.

2 Pojem funkcije

Funkcija f iz množice D v množico Z vsakemu elementu $x \in D$ priredi natanko en element $y \in Z$. Zapišemo

$$f\colon D \to Z, \qquad y = f(x).$$

Množica D je *definicijsko območje* funkcije, množica vseh dejansko doseženih vrednosti $f(x)$ pa *zaloga vrednosti* (označimo jo z Z_f). Vrednost x imenujemo argument, vrednost $f(x)$ pa funkcijska vrednost.

2.1 Kako funkcijo podamo?

- s predpisom, na primer $f(x) = 2x - 1$;
- s tabelo vrednosti;
- z grafom v koordinatnem sistemu;
- z besednim opisom ali diagramom prirejanja.

Graf funkcije je množica točk $(x, f(x))$. Navpična premica lahko graf funkcije seka največ enkrat: če ga seka večkrat, bi enemu argumentu pripadalo več funkcijskih vrednosti.

2.2 Definicijsko območje

Če ni drugače povedano, poiščemo največjo množico realnih števil, za katera je predpis smiseln. Pri tem preverimo predvsem:

- imenovalec ulomka ne sme biti enak 0;
- podkoren izraz pri sodem korenu mora biti nenegativen;
- izraz pod logaritmom mora biti pozitiven.

Primeri:

$$f(x) = \frac{1}{x-3}: \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}, \qquad g(x) = \sqrt{x+2}: \quad D_g = [-2, \infty).$$

3 Osnovni pojmi in odčitavanje grafa

- **Ničla:** število x_0, za katero velja $f(x_0) = 0$. Na grafu je to presečišče z osjo x.
- **Začetna vrednost:** $f(0)$, če je $0 \in D_f$. Graf seka os y v točki $(0, f(0))$.
- **Predznak:** določimo, kje je $f(x) > 0$, $f(x) < 0$ oziroma $f(x) = 0$.
- **Presečišče grafov:** velja $f(x) = g(x)$; abscise presečišč so rešitve enačbe.
- **Vodoravna premica:** enačba $y = c$ seka graf pri tistih x, za katere je $f(x) = c$.

Pri skici grafa najprej določimo definicijsko območje, ničle, presečišče z osjo y, predznak in značilne lastnosti. Nato narišemo dovolj značilnih točk in upoštevamo obliko grafa.

4 Lastnosti funkcij

4.1 Naraščanje in padanje

Funkcija je na intervalu naraščajoča, če za $x_1 < x_2$ velja $f(x_1) \leq f(x_2)$; strogo naraščajoča je, če velja stroga neenačba. Padajočo funkcijo opredelimo z obrnjenim vrstnim redom vrednosti. Monotonost lahko velja na celotnem definicijskem območju ali le na posameznih intervalih.

4.2 Omejenost

Funkcija je navzgor omejena, če obstaja število M, za katero je $f(x) \leq M$ za vsak $x \in D_f$. Navzdol omejena je, če obstaja m, da je $f(x) \geq m$. Omejena je, če je omejena navzgor in navzdol.

Primer: $f(x) = x^2$ je navzdol omejena z 0, navzgor pa ni omejena. Funkcija $g(x) = \sin x$ je omejena, saj velja $-1 \leq g(x) \leq 1$.

4.3 Ekstremi

Vrednost $f(a)$ je maksimum, če velja $f(x) \leq f(a)$ za vse $x \in D_f$; minimum določimo analogno. Lokalni ekstrem je največja ali najmanjša vrednost le v bližnji okolici točke. Ekstrem ni nujno dosežen: na primer $f(x) = x$ na intervalu $(0, 1)$ nima minimuma niti maksimuma.

4.4 Konveksnost in konkavnost

Na intervalu je funkcija konveksna, če daljica med poljubnima točkama njenega grafa leži nad grafom ali na njem. Konkavna je, če daljica leži pod grafom ali na njem. Pri konveksni funkciji se nakloni sekantnih premic z leve proti desni ne zmanjšujejo; pri konkavni se ne povečujejo. Na primer, $f(x) = x^2$ je konveksna na $\mathbb{R}$, $g(x) = -x^2$ pa konkavna. Če so odvodi že obravnavani, lahko konveksnost na intervalu preverimo z $f''(x) \geq 0$, konkavnost pa z $f''(x) \leq 0$.

Prevoj je točka, v kateri se graf spremeni iz konveksnega v konkavnega ali obratno. Sama sprememba predznaka drugega odvoda je lahko dokaz prevoja, vendar je treba preveriti, da se konveksnost oziroma konkavnost na tej točki dejansko zamenja.

4.5 Sode in lihe funkcije

Definicijsko območje mora biti simetrično glede na 0 (če je x v območju, mora biti tudi $-x$). Nato preverimo:

$$\begin{aligned} f(-x) = f(x) &\implies \text{funkcija je soda,} \\ f(-x) = -f(x) &\implies \text{funkcija je liha.} \end{aligned}$$

Graf sode funkcije je simetričen glede na os y, graf lihe funkcije pa glede na koordinatno izhodišče. Primeri: x^2 in $|x|$ sta sodi; x^3 in $\frac{1}{x}$ (na svojem območju) sta lihi. Funkcija je lahko tudi niti soda niti liha.

4.6 Periodičnost

Funkcija je periodična, če obstaja $T > 0$, da za vsak x iz definicijskega območja velja $f(x+T) = f(x)$ (kjer sta obe vrednosti določeni). Najmanjše tako pozitivno število je osnovna perioda. Funkciji $\sin x$ in $\cos x$ imata periodo 2π.

4.7 Injektivnost in inverzna funkcija

Funkcija je injektivna, če različna argumenta vedno določita različni vrednosti. Graf prestane preizkus z vodoravno premico, če ga vsaka vodoravna premica seka največ enkrat. Injektivna funkcija ima obratno funkcijo na svoji zalogi vrednosti; vloga argumenta in vrednosti se zamenja. Pri funkciji $f(x) = 2x + 1$ je $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$.

4.8 Učni načrt: lastnosti funkcij

Pri tej temi dijak/-inja iz grafa in predpisa določi intervale naraščanja in padanja, predznak, omejenost ter ekstreme; preveri sodost, lihost in periodičnost; prepozna konveksnost, konkavnost in morebitni prevoj. Lastnosti zna utemeljiti s simetrijo grafa, primerjavo funkcijskih vrednosti ali ustrezno metodo, ki je bila obravnavana pri pouku.

4.9 Vaje v slogu maturitetnih nalog: lastnosti

Naslednje naloge so izvirne vaje za ponavljanje in niso prepisana uradna vprašanja iz mature 2024.

1. Za $f(x) = |x - 2|$ določi ničlo, zalogo vrednosti, intervale monotonosti in preveri, ali je funkcija soda ali liha.
2. Skiciraj $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ ter iz grafa oziroma predpisa določi območje, zalogo vrednosti, omejenost in sodost.
3. Opiši konveksnost funkcije $h(x) = x^2 - 4x + 1$ in določi njeno najmanjšo vrednost.

5 Potence in potenčne funkcije

Potenčna funkcija ima predpis

$$f(x) = x^n,$$

kjer je eksponent n izbrano realno ali celo število. Oblika grafa in definicijsko območje sta odvisna od eksponenta.

5.1 Naravni eksponent

Za $n \in \mathbb{N}$:

- če je n sod, je $x^n \geq 0$, funkcija je soda; pada na $(-\infty, 0]$ in narašča na $[0, \infty)$; minimum je 0;
- če je n lih, je funkcija liha in strogo narašča na $\mathbb{R}$; njena zaloga vrednosti je $\mathbb{R}$.

V obeh primerih je $D_f = \mathbb{R}$. Primeri osnovnih oblik sta parabolični graf $y = x^2$ in kubični graf $y = x^3$.

5.2 Negativni celoštevilski eksponent

Za $n \in \mathbb{N}$ velja

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \qquad D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Graf ne seka osi x in y. Premici $x = 0$ in $y = 0$ sta asimptoti. Funkcija x^{-n} je soda za sod n in liha za lih n. Na primer, $y = \frac{1}{x^2}$ je pozitivna in soda, $y = \frac{1}{x}$ pa liha.

5.3 Koren in racionalni eksponent

Za pozitivni celi števili m, n in ustrezno določeno realno potenco velja

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m}.$$

Pri sodem korenu mora biti korenjenec nenegativen; pri lihih korenih so dovoljene tudi negativne vrednosti. Vedno upoštevamo tudi, ali je potenca v imenovalcu ulomka. Primeri: $\sqrt{x}$ ima območje $[0, \infty)$, medtem ko je kubični koren $\sqrt[3]{x}$ določen za vsak $x \in \mathbb{R}$.

5.4 Premiki in raztegi grafov

Iz grafa $y = f(x)$ dobimo:

- $y = f(x) + k$: premik za k navpično;
- $y = f(x - h)$: premik za h vodoravno v desno;
- $y = af(x)$: navpični razteg ali skrčitev; pri $a < 0$ še zrcaljenje čez os x;
- $y = f(-x)$: zrcaljenje čez os y.

Pri vodoravnih spremembah predznak v oklepaju pogosto deluje nasprotno od pričakovanja: $f(x - 3)$ je premik v desno za 3.

5.5 Učni načrt: potenčna funkcija

Dijak/-inja primerja grafe x^n za sode in lihe naravne eksponente ter grafe x^{-n} za negativne cele eksponente. Za izbrano potenčno funkcijo določi definicijsko območje, zalogo vrednosti, ničle, simetrijo, monotonost, omejenost in asimptote, kadar obstajajo. Zna uporabiti potence in premike grafa pri reševanju enačb ter pri preprostih modelih.

5.6 Vaje v slogu maturitetnih nalog: potenčna funkcija

To so izvirne naloge za pripravo na preverjanje znanja, ne uradna vprašanja iz mature 2024.

1. Za $f(x) = x^5$ in $g(x) = x^4$ primerjaj definicijski območji, zalogi vrednosti, simetriji in monotonost.
2. Nariši $h(x) = \frac{1}{x^2}$ in navedi njeni asimptoti. Reši neenačbo $h(x) > 1$.
3. Graf $y = x^3$ premakni za 2 enoti levo in 1 enoto navzdol. Zapiši predpis nove funkcije in preveri njeno lihost.

6 Korenska funkcija

Korenska funkcija je funkcija oblike

$$f(x) = \sqrt[n]{x},$$

kjer je n naravno število. Pri sodem n mora biti $x \geq 0$, zato je $D_f = [0, \infty)$; pri lihem n je $D_f = \mathbb{R}$. Pri sodem korenu so tudi vrednosti nenegativne. Pri lihem korenu je zaloga vrednosti $\mathbb{R}$.

Korenska funkcija je inverzna funkcija ustrezne potenčne funkcije na intervalu, kjer je ta injektivna. Tako je $y = \sqrt{x}$ inverzna funkcija funkcije $y = x^2$, če slednjo omejimo na $[0, \infty)$; grafa sta zrcalni sliki glede na premico $y = x$. Funkcija $y = \sqrt{x}$ je naraščajoča, njena ničla je 0, graf pa se začne v koordinatnem izhodišču. Funkcija $y = \sqrt[3]{x}$ je liha in strogo naraščajoča na $\mathbb{R}$.

Pri določanju območja sestavljene korenske funkcije zahtevamo, da je izraz pod sodim korenom nenegativen. Na primer,

$$f(x) = \sqrt{3x - 6} \quad \Longrightarrow \quad 3x - 6 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad D_f = [2, \infty).$$

6.1 Učni načrt: korenska funkcija

Dijak/-inja določi definicijsko območje korenske funkcije, razlikuje med sodim in lihim korenskim eksponentom, nariše osnovni graf ter opiše njegovo monotonost in zalogo vrednosti. Razume povezavo med korensko in potenčno funkcijo ter zna reševati enačbe in preproste besedilne naloge s koreni.

6.2 Vaje v slogu maturitetnih nalog: korenska funkcija

Naloge so pripravljalne in izvirne; niso uradna vprašanja iz mature 2024.

1. Določi definicijsko območje in ničlo funkcije $f(x) = \sqrt{5 - 2x}$.
2. Reši enačbo $\sqrt{x + 1} = 3$ in preveri dobljeno rešitev v začetni enačbi.
3. Skiciraj $y = \sqrt[3]{x}$ ter ga primerjaj z grafom $y = x^3$.

7 Nekaj pomembnih družin funkcij

- **Linearna funkcija** $f(x) = kx + n$: graf je premica; k je smerni koeficient, $n = f(0)$.
- **Kvadratna funkcija** $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$: graf je parabola; njena os simetrije je $x = -\frac{b}{2a}$.
- **Polinomska funkcija**: vsota členov oblike $a_k x^k$; definirana je za vsa realna števila.
- **Racionalna funkcija**: količnik polinomov; iz območja izločimo ničle imenovalca.
- **Eksponentna funkcija** a^x, kjer $a > 0$ in $a \neq 1$: območje vrednosti je $(0, \infty)$; narašča za $a > 1$ in pada za $0 < a < 1$.
- **Logaritemska funkcija** $\log_a x$: obratna je eksponentni funkciji a^x; določena je za $x > 0$.

8 Postopek raziskovanja funkcije

Pri nalogi o funkciji si pomagamo z naslednjim seznamom:

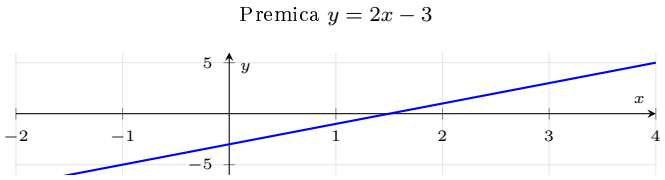
1. Določi definicijsko območje D_f.
2. Izračunaj ničle in začetno vrednost, če obstaja.
3. Preveri simetrijo: izračunaj oziroma primerjaj $f(-x)$ in $f(x)$.
4. Ugotovi predznak in intervale naraščanja/padanja.
5. Poišči omejenost in ekstreme; po potrebi preveri periodičnost.
6. Določi značilne točke, nariši graf in iz njega odčitaj zalogo vrednosti.

V praksi lastnosti pogosto odčitamo z grafa, v algebrskih nalogah pa jih utemeljimo s predpisom. Pri risanju je pomembno, da je vsaka točka grafa oblike $(x, f(x))$.

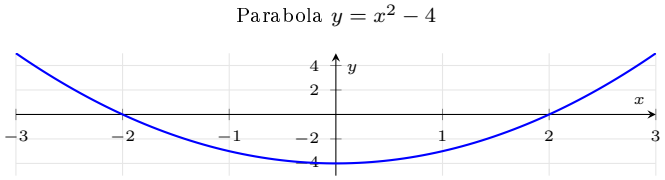
9 Naloge za utrjevanje

Naloge najprej reši brez vpogleda v rešitve. Pri nalogah 6, 7, 9 in 10 so prazni koordinatni sistemi za tvoje skice; grafe nariši sam/-a.

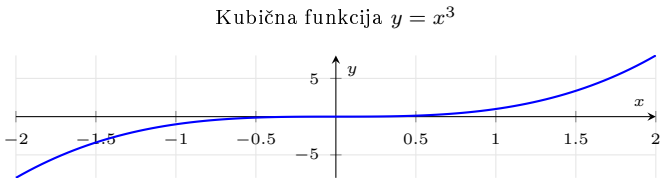
1. Za $f(x) = 2x - 3$ izračunaj $f(4)$, določi ničlo in začetno vrednost.



2. Raziskuj $g(x) = x^2 - 4$: določi območje, ničle, zalogo vrednosti, simetrijo, monotonost in minimum.

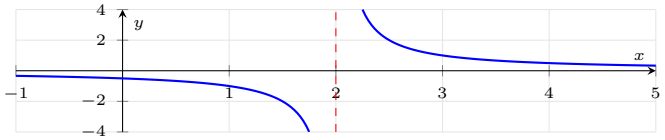


3. Za $h(x) = x^3$ ugotovi, ali je soda ali liha, določi monotonost in povej, ali je omejena.



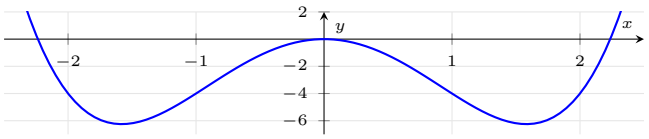
4. Za $p(x) = \frac{1}{x-2}$ določi definicijsko območje, ničle, zalogo vrednosti in asimptote. Ali je funkcija omejena?

Racionalna funkcija

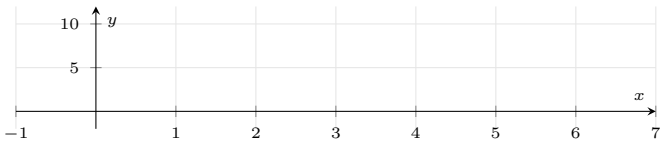


5. Za $q(x) = x^4 - 5x^2$ določi definicijsko območje, simetrijo, ničle in predznak.

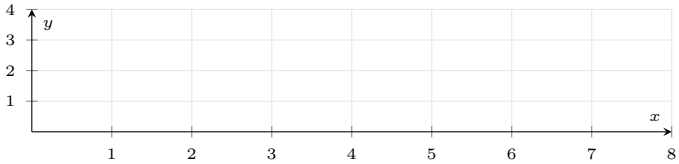
Soda funkcija $y = x^4 - 5x^2$

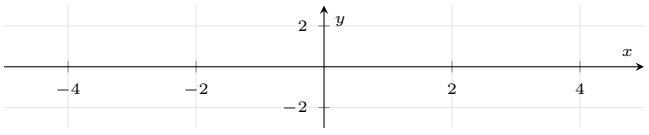


6. Zapiši funkcijo, katere graf dobimo iz $y = x^2$ s premikom za 3 enote desno in 2 enoti navzgor. Določi njeno najmanjšo vrednost.



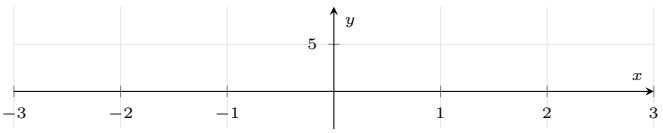
7. Določi definicijsko območje funkcij $r(x) = \sqrt{2x - 6}$ in $s(x) = \frac{x+1}{x^2-9}$.



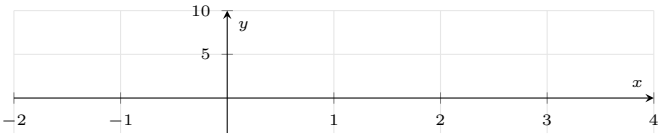


8. Ugotovi, ali je $t(x) = x^2 + 2x$ soda, liha ali niti soda niti liha. Utemelji z izračunom $t(-x)$.

9. Premica skozi točki $(0, 2)$ in $(3, 8)$ je graf linearne funkcije. Zapiši njen predpis in določi ničlo.



10. Skiciraj grafa $y = x^2$ in $y = (x - 1)^2 - 2$. Opiši, kako sta povezana.



9.1 Kratke rešitve

1. $f(4) = 5$; ničla je $x = \frac{3}{2}$; $f(0) = -3$.
2. $D_g = \mathbb{R}$; ničle $-2, 2$; $Z_g = [-4, \infty)$; soda; pada na $(-\infty, 0]$, narašča na $[0, \infty)$; minimum -4 pri $x = 0$.
3. Liha; strogo narašča na $\mathbb{R}$; ni omejena ne navzgor ne navzdol.
4. $D_p = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; nima ničel; $Z_p = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; asimptoti sta $x = 2$ in $y = 0$; ni omejena.
5. $D_q = \mathbb{R}$; soda; ničle $x = 0$ in $x = \pm\sqrt{5}$. Ker je $q(x) = x^2(x^2 - 5)$, je negativna za $0 < |x| < \sqrt{5}$ in pozitivna za $|x| > \sqrt{5}$.
6. $f(x) = (x - 3)^2 + 2$; najmanjša vrednost je 2.
7. $D_r = [3, \infty)$; $D_s = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.
8. $t(-x) = x^2 - 2x$; to ni enako niti $t(x)$ niti $-t(x)$, zato funkcija ni soda in ni liha.
9. Smerni koeficient je 2, zato je $f(x) = 2x + 2$; ničla je $x = -1$.
10. Drugi graf je prvi premaknjen za 1 v desno in za 2 navzdol; vrh je $(1, -2)$, minimum pa -2.